

《误差理论与数据处理》知识点清单

第一章 绪论

- 1、误差的定义：误差 = 测得值 - 真值（或约定真值）。
- 2、误差的表示方法：绝对误差、相对误差、引用误差。
- 3、误差的来源：装置、环境、方法、人员。
- 4、误差的分类：随机误差、系统误差、粗大误差。
- 5、仪表精度等级：仪表的引用误差、绝对误差、相对误差。
- 6、有效数字与数据运算：有效数字、数字舍入规则、数据运算规则。

第二章 误差的基本性质与处理

（一）随机误差

- 1、服从正态分布的随机误差特征。
- 2、算术平均值的计算。
- 3、标准差的计算方法：方法、公式、适用条件，算术平均值的标准差。
- 4、极限误差：单位测量的极限误差、算术平均值的极限误差。
- 5、不等精度测量：权的概念、权的确定、单位权化、加权算术平均值的标准差。
- 6、随机误差的其他分布。

（二）系统误差

- 1、系统误差的特征：不变、线性变化、周期性变化、复杂规律变化。
- 2、系统误差的发现方法：实验对比法、残余误差观察法；残余误差校核法：马利科夫准则、阿卑-赫梅特准则；不同公式计算标准差比较法、计算数据比较法、秩和检验法、 t 检验法；以及各方法适用发现系统误差的类型。
- 3、系统误差的消除方法：方法、适用类型。

（三）粗大误差

判断粗大误差的准则： 3σ 准则（莱以特准则）、罗曼诺夫斯基准则、格罗布斯准则、狄克松准则，以及不同准则的适用条件。

（四）测量结果的数据处理

求测量结果的步骤；等精度测量的数据处理、不等精度测量的数据处理。

第三章 误差的合成与分配

- 1、函数误差的计算方法：函数系统误差、函数随机误差、相关系数。
- 2、随机误差的合成方法：标准差的合成、极限误差的合成。
- 3、系统误差的合成方法：已定系统误差的合成、未定系统误差的合成。
- 4、系统误差与随机误差的合成方法：标准差的合成、极限误差的合成。
- 5、误差分配：按等作用原则分配方法。
- 6、微小误差取舍准则。

第四章 测量不确定度

（一）测量不确定度基本概念

- 1、测量不确定度定义：标准不确定度、展伸不确定度。
- 2、测量不确定度与误差：定义、分类、区别、联系。

(二) 标准不确定度

- 1、标准不确定度的定义：表征参数（标准差）。
- 2、标准不确定度评定方法：A 类评定（统计方法）。
- 3、标准不确定度评定方法：B 类评定（非统计方法）。
 - (1) 已知测量结果的扩展不确定度 U_x 为标准差的 k 倍。
 - (2) 已知测量结果的“置信区间 $(x - \alpha, x + \alpha)$ ”和“置信水平”。
 - (3) 已知测量结果的“置信区间”： $k = 3$ （正态分布）， $k = \sqrt{3}$ （均匀分布）， $k = \sqrt{6}$ （三角分布）。
 - (4) 已知测量结果的扩展不确定度 U_x 以及置信概率 P 与有效自由度 ν_{eff} 。
 - (5) 标准不确定度 B 类评定的流程。
- 4、自由度及其确定。
 - (1) 自由度的概念。
 - (2) A 类评定的自由度：不同计算方法的自由度。
 - (3) B 类评定的自由度：相对标准差-自由度。

(三) 测量不确定度的合成

- 1、合成标准不确定度 u_c ：方和根法。
- 2、展伸不确定度。
 - (1) 展伸不确定度 U 由合成标准不确定度 u_c 乘以包含因子 k 得到。
 - (2) 标准不确定度 u_c 的自由度 ν 计算方法。
- 3、不确定度报告：报告的基本内容、测量结果的表示。

第五章 最小二乘法

- 1、最小二乘原理。
 - (1) 等精度测量：在残余误差平方和 $\sum v_i^2$ 最小的条件下求最佳估计值。
 - (2) 不等精度测量：在加权残余误差平方和 $\sum p_i v_i^2$ 最小的条件下求最佳估计值。
- 2、最小二乘法处理线性参数。

- (1) 建立误差方程：

$$V = L - AX.$$

- (2) 建立正规方程：

$$A^T AX = A^T L.$$

- (3) 求解：

$$X = (A^T A)^{-1} A^T L.$$

- 3、精度估计。

- (1) 测量数据的精度估计：标准差 σ 。
- (2) 最小二乘估计量的精度估计：待求参数的标准差

$$\sigma_j = \sigma_0 \sqrt{d_{jj}}, \quad d_{jj} \text{ 为 } (A^T A)^{-1} \text{ 的第 } j \text{ 个对角元.}$$

- 4、组合测量。

- (1) 对多个被测量进行不同组合的直接测量。
- (2) 建立测量方程组，用最小二乘法求解。